

Um Protocolo de Identificação e Minimização de Congestionamentos de Tráfego para Redes Veiculares

Guilherme Braga Araújo¹, Anna Izabel J. Tostes²,
Fátima de L. P. Duarte-Figueiredo¹, Antônio A. F. Loureiro²

¹Departamento de Informática - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

²Departamento de Ciência da Computação - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

guilhermebaraujo@gmail.com, annatostes@gmail.com,

fatimafig@pucminas.br, loureiro@dcc.ufmg.br

Resumo. O congestionamento de trânsito é tratado pelos órgãos governamentais como problema de mobilidade urbana, o qual gera stress aos motoristas e perdas econômicas. Para auxiliar na identificação e redução de congestionamentos no tráfego veicular, são propostos sistemas inteligentes de transporte. Este trabalho propõe o CARTIM, um protocolo de identificação colaborativa e minimização de congestionamentos veiculares. O protocolo se baseia na comunicação V2V (Vehicle-to-Vehicle) para mensurar cooperativamente o nível local de congestionamento de tráfego. Se houver infraestrutura presente, pode ocorrer disseminação de informações consolidadas a veículos em outras regiões através da comunicação V2I (Vehicle-to-Infrastructure). Para identificar localmente um congestionamento de forma eficaz, o CARTIM possui um sistema baseado em lógica fuzzy (nebulosa), que faz o tratamento de informações qualitativas (densidade de veículos etc.). O protocolo também utiliza eficientemente o canal colaborativo de comunicação, evitando sobrecarga. Os resultados obtidos nas simulações mostraram que o CARTIM consegue detectar congestionamentos (melhor que trabalhos relacionados) e minimizá-los.

Abstract. Traffic congestion is handled by government agencies as an urban mobility problem, which generates stress to drivers and economic loss. Intelligent transport systems can assist in the identification and reduction of vehicular traffic congestion. In this context, this paper proposes CARTIM, a protocol for collaborative identification and minimization of vehicular congestion. The protocol uses V2V (Vehicle-to-Vehicle) communication to cooperatively measure the local level of vehicular traffic congestion. Additionally, if any infrastructure is present, consolidated information dissemination may occur to vehicles in other regions through V2I (Vehicle-to-Infrastructure) communication. To effectively identify a traffic congestion locally, CARTIM employs a fuzzy logic-based system, which is used in the treatment of qualitative information (vehicle density etc.). The protocol also efficiently uses the collaborative communication channel, preventing overload. The simulation results showed that CARTIM can detect congestion (better than related work) and minimize it.

1. Introdução

O transporte sempre desempenhou um papel de destaque na história da humanidade. Durante as últimas décadas, a densidade de veículos no transporte rodoviário no Brasil tem aumentado consideravelmente [DENATRAN]. Esse processo deu origem ao fato de que,

atualmente, os congestionamentos de tráfego nas estradas são um dos fenômenos mais comuns que os motoristas têm que enfrentar. Além de ser uma experiência estressante e desagradável para motoristas, os congestionamentos de tráfego também causam um impacto negativo na economia e no meio ambiente.

Grandes avanços tecnológicos vêm sendo aprimorados e embarcados em sistemas, nos veículos automotores, para melhorar a experiência dos motoristas como, por exemplo, sistemas de frenagem, alarmes de velocidade acima do permitido [Alves et al. 2009]. No entanto, o crescimento populacional e, conseqüentemente, da frota de veículos, torna necessário redes que conectem esse tipo de ambiente. Veículos com conectividade com outros veículos compartilhando o mesmo meio (as vias) auxiliarão motoristas, a fim de proporcionar viagens mais rápidas até seus destinos.

Este trabalho pretende responder à seguinte pergunta: como identificar e minimizar congestionamentos de tráfego utilizando redes veiculares? Esse problema pode ser dividido nas etapas: (i) identificar um congestionamento, (ii) conseguir uma decisão colaborativa do congestionamento estimado, (iii) repassar informações da situação atual do tráfego e (iv) utilizar políticas de alteração de rotas para reduzir o congestionamento.

O objetivo principal, portanto, é propor um protocolo, denominado CARTIM (do inglês **C**ooperative vehicul**A**R Traffic congestion **I**dentification and **M**inimization), para detecção e redução de congestionamento em redes veiculares, utilizando o padrão IEEE 802.11p [Alves et al. 2009] para troca de informações, em tempo real, da situação atual do tráfego. A proposta utiliza para isso um sistema baseado em lógica *fuzzy*, e uma heurística que visa reduzir o tempo de viagem dos motoristas, permitir alteração das rotas e melhorar o fluxo do tráfego de veículos, em caso de congestionamento.

Os resultados obtidos pelo CARTIM mostram que o sistema *fuzzy* obteve boa eficácia para quantificar o nível local de congestionamento dos veículos, em cenários heterogêneos (autoestrada e vias urbanas). Também foram analisados os níveis gerais de congestionamento nos cenários avaliados. Essa visão global dos congestionamentos é utilizada por órgãos gestores como principal métrica para quantificar, caracterizar e representar a intensidade de momento da situação do tráfego, nos grandes centros urbanos. A heurística para minimização dos congestionamentos e alteração das rotas também obteve resultados satisfatórios, reduzindo o tempo médio de viagem dos veículos.

Este artigo está organizado em 6 seções. A seção 2 contextualiza redes veiculares e simulação de redes veiculares. A seção 3 apresenta uma revisão bibliográfica dos principais trabalhos relacionados. Suas características são analisadas, classificadas e comparadas com o CARTIM. Na seção 4, detalhes do protocolo proposto são discutidos. A definição dos cenários, a avaliação e os resultados obtidos nas simulações são abordados na seção 5. Por fim, a seção 6 conclui este trabalho e lista potenciais trabalhos futuros.

2. Redes Veiculares

Redes veiculares, também chamadas de VANETs (*Vehicular Ad hoc NETWORKS*), são redes formadas por veículos e por equipamentos fixos (*Road Side Units* - RSUs) localizados às margens das estradas. Essas redes se caracterizam pela alta mobilidade dos nós (veículos), enlaces intermitentes e requisitos estritos de latência. São esses atributos que impedem que alguns protocolos utilizados em redes *ad hoc* sejam utilizados em redes veiculares, pois eles não apresentam desempenho satisfatório [Alves et al. 2009].

A arquitetura das redes veiculares define a forma como os nós da rede se organizam e se comunicam. As arquiteturas definidas para redes veiculares são: (i) *ad hoc* puro, (ii) infraestruturada ou (iii) híbrida [Alves et al. 2009]. Na arquitetura (i), os veículos se comunicam sem nenhum suporte externo ou elemento centralizador.

Nas redes veiculares, devido à natureza especial do ambiente, a simulação deve considerar dois aspectos importantes que caracterizam esse tipo de rede: a alta mobilidade dos nós e a comunicação via rádio entre os nós. Como a mobilidade e a comunicação via rádio possuem características bem distintas, tipos diferentes de simuladores para redes veiculares são utilizados. Em [Martinez et al. 2011] os simuladores são divididos em três tipos: (i) simuladores de rede, (ii) geradores de mobilidade e tráfego, (iii) simuladores de VANET. Contudo, alguns simuladores dos tipos (i) e (ii) têm trabalhado de forma isolada, o que não permite simular cenários mais próximos do ambiente real. Com a necessidade de comunicação *on-line* entre esses simuladores, alguns *frameworks* foram implementados. Tal ambiente integrado, conhecido como simulador de VANET, proporciona resultados mais satisfatórios e próximos da realidade de redes veiculares.

3. Trabalhos Relacionados

Mecanismos de controle de congestionamento adequados são essenciais para otimizar o fluxo de veículos em redes veiculares. As aplicações de controle de congestionamento em redes veiculares podem ser discriminadas em identificação, minimização e prevenção de congestionamento. A identificação de congestionamento de tráfego representa a eficácia em se caracterizar um congestionamento no trânsito. A minimização corresponde à tentativa de reduzir os congestionamentos detectados. A prevenção de congestionamento é uma abordagem complexa, uma vez que precisa gerenciar fluxos de veículos nas vias, para prevenir o surgimento dos congestionamentos. Esse problema de prevenção de congestionamento de tráfego pode ser reduzido em um problema de minimização de fluxos em grafos, o que o remete à classe de problemas NP-Completo.

Os trabalhos de [Fukumoto et al. 2007] e [Fahmy and Ranasinghe 2008] apresentam propostas de monitoramento e detecção de condições de tráfego, utilizando comunicação V2V (*Vehicle-to-Vehicle*). Para isso, são transmitidas mensagens do tipo *beacons*. Tais mensagens são bem simples, possuem um baixo *overhead* e são usadas para anunciar a presença de um veículo aos vizinhos. Outras abordagens, como o ConProVa [Silva et al. 2013] utilizam apenas a comunicação V2I (*Vehicle-to-Infrastructure*), o que limita a proposta. No ConProVa, estruturas para lidar com questões relativas ao provimento de contextos em redes veiculares são criadas na infraestrutura. Para isso, o ConProVa implementa um *middleware*, a fim de ajudar na tomada de decisão e resolução de conflitos de interesse sobre a situação real do tráfego relatada pelos veículos, uma vez que os veículos não conseguem validar colaborativamente as condições detectadas na via.

Existem também abordagens como o ECODE [Younes and Boukerche 2013], que utilizam ambas as comunicações V2V e V2I. No entanto, o ECODE por depender da infraestrutura (RSU) nas áreas de monitoramento, limita a proposta a cenários específicos.

Como as abordagens na literatura possuem características distintas, uma classificação das propostas de monitoramento de tráfego veicular foi adaptada para este trabalho, a fim de permitir a comparação das técnicas analisadas. A tabela 1 mostra informações sumarizadas e comparativas em relação às referências deste trabalho.

Tabela 1. Propostas de monitoramento de tráfego veicular avaliadas

Proposta	Validação Cooperativa V2V	Identificação de Congestionamento	Tamanho do Engarrafamento	Baixo Overhead	Disseminação	Arquitetura(s)	Mudança de Rota
COC [Fukumoto et al. 2007]	sim	sim ⁽¹⁾	sim	não	não	V2V	não
[Fahmy and Ranasinghe 2008]	não	sim ⁽¹⁾	não	sim	não	V2V	não
ConProVa [Silva et al. 2013]	não	sim ⁽¹⁾	não	sim	sim	V2I	sim
ECODE [Younes and Boukerche 2013]	não	sim ⁽¹⁾	não	sim	sim	V2V e V2I	sim
[Lu and Cao 2003]	não	sim	não	sim	não	V2I	não
[Binglei et al. 2008]	não	sim	não	sim	não	V2I	não
COTEC [Bauza et al. 2010]	sim	sim	sim	sim	sim	V2V	não
CARTIM	sim	sim	sim	sim	sim	V2V e V2I	sim

1 - Apenas detecta um congestionamento, não classifica e nem estima níveis de congestionamento.

A classificação adotada distingue os trabalhos de acordo com: validação cooperativa V2V se refere à capacidade da proposta em utilizar a comunicação cooperativa entre veículos para chegar a uma decisão (consensual) sobre a situação do tráfego em uma região. A identificação de congestionamento retrata a eficácia em mensurar as condições do tráfego na via. O tamanho do engarrafamento indica a eficácia em estimar a extensão de um congestionamento. O *overhead* é a capacidade de se evitar a sobrecarga do canal de comunicação. A disseminação de informação retrata a característica da proposta em propagar dados da situação do tráfego na rede. A arquitetura mostra como a rede veicular se organiza. A mudança de rota indica se os veículos podem alterar suas rotas iniciais.

O trabalho de [Lu and Cao 2003] propõe um algoritmo para classificação automática do nível de congestionamento veicular, utilizando para isso um mecanismo de inteligência computacional baseado em lógica *fuzzy*. Em [Binglei et al. 2008] e [Bauza et al. 2010], a ideia proposta em [Lu and Cao 2003] foi utilizada para aumentar a eficiência na detecção de congestionamentos. Como retratado em [Binglei et al. 2008], o uso de limites fixos entre categorias de tráfego veicular leva a altas taxas de erros, principalmente quando uma categoria está próxima da fronteira de classificação de outra. Isso ocorre devido à característica do fluxo de tráfego veicular, que não possui limites claros entre tipos de tráfegos distintos. Nesse caso, para problemas de decisão não determinísticos, lógica *fuzzy* obtém bons resultados, por permitir que variáveis de entrada do sistema *fuzzy* contenham elementos com grau parcial de adesão, em regiões de fronteira.

O COTEC, proposta apresentada em [Bauza et al. 2010], é a principal referência deste trabalho. Conforme mencionado, ele utiliza lógica *fuzzy* para detectar o nível de congestionamento. O protocolo também dispõe de uma abordagem para validação cooperativa das condições do tráfego detectadas pelo sistema. Os conceitos abordados pelos autores em [Bauza et al. 2010] foram incorporados a este trabalho. No entanto, o COTEC possui deficiências que limitam aspectos positivos da proposta, tais como: (i) a ineficiência em evitar que um veículo alcance uma área congestionada e (ii) a falta de uma política de permissão de alteração de rotas. (iii) Novas configurações no sistema *fuzzy* também são necessárias para que tal técnica não se limite apenas ao cenário ideal (autoestrada) proposto pelos autores.

Neste contexto, propõe-se um protocolo de identificação e redução de congestionamento veicular, que possua todas as características apresentadas na tabela 1. O CARTIM, aqui proposto, supera as limitações apresentadas nas referências avaliadas neste trabalho. Com todas as características listadas na tabela 1, o CARTIM é uma proposta viável para cenários heterogêneos, que fazem parte do escopo de redes veiculares.

4. CARTIM

Esta seção apresenta o protocolo proposto neste trabalho. A explicação do CARTIM (*Cooperative vehicular Traffic congestion Identification and Minimization*) está separada em três partes: (i) estimativa local de tráfego veicular, (ii) validação cooperativa de congestionamento de tráfego, e (iii) heurística para minimização de congestionamento de tráfego.

4.1. Estimativa Local de Tráfego Veicular

O CARTIM utiliza a arquitetura V2V para estimar o nível de congestionamento do tráfego. As informações são obtidas através da troca periódica de mensagens *beacons* entre os veículos, em que cada veículo informa aos seus vizinhos sua velocidade e sua localização atual. Para não sobrecarregar o canal de comunicação com mensagens *beacons*, a frequência de transmissão dessas mensagens no protocolo é ajustada inicialmente para 0.5 Hz, ou seja, a cada 2 segundos o veículo envia um *beacon* por *broadcast*.

O processo de identificação de congestionamento não é uma tarefa simples. Várias informações qualitativas são tratadas como, por exemplo, densidade baixa de veículos etc. Os trabalhos de [Lu and Cao 2003], [Binglei et al. 2008] e [Bauza et al. 2010] utilizam lógica *fuzzy* para detecção do nível de congestionamento de tráfego. Fundamentado nesses trabalhos, o CARTIM também utiliza lógica *fuzzy*.

Como em qualquer sistema de decisão baseado em lógica *fuzzy*, as variáveis possuem valores linguísticos e são separadas em conjuntos *fuzzy*. A classificação desses conjuntos no CARTIM se baseia nas referências do HCM (*Highway Capacity Manual*) [Board 2000]. O manual de capacidade das estradas contém conceitos, diretrizes e procedimentos computacionais para medir a capacidade, o desempenho e a qualidade do tráfego, baseado na velocidade e densidade de veículos nas vias.

O sistema *fuzzy* proposto para o CARTIM também utiliza como parâmetros de entrada a velocidade do veículo e a densidade veicular da via. A velocidade é um atributo simples de se obter e pode ser calculada através da distância percorrida em um intervalo curto de tempo. No entanto, a obtenção da densidade de veículos na via é uma tarefa complexa. Com base no número de mensagens *beacons* recebidas, cada veículo estima a quantidade de veículos vizinhos em um intervalo de tempo. Assim, é possível calcular a densidade de veículos, que corresponde ao número de veículos por quilômetro, por faixa.

As classificações das variáveis linguísticas (conjuntos *fuzzy*) de entrada do sistema para a velocidade são: rápida, moderada, lenta, muito lenta; e para densidade são: baixa, média, alta, muito alta. O conjunto *fuzzy* de saída varia entre [0,1], de acordo com a seguinte classificação: 0 - equivale a fluxo livre, 1/3 - equivale a fluxo fraco, 2/3 - equivale a fluxo moderado, 1 - equivale a condições severas.

Tabela 2. Regras *fuzzy* para o CARTIM

Nível de Congestionamento	Densidade do Tráfego			
	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Muito Lenta	fraco	moderado	moderado	severo
Lenta	livre	fraco	moderado	moderado
Moderada	livre	fraco	fraco	moderado
Rápida	livre	livre	livre	fraco

Fonte: [Bauza et al. 2010]

A tabela 2 apresenta as regras *fuzzy* adotadas para obtenção do nível de congestionamento do sistema, de acordo com o respectivo conjunto *fuzzy* de entrada. As figuras 1 (a) e 1 (b) mostram as funções de pertinência para os conjuntos *fuzzy* de entrada do sistema, em que é possível verificar o grau parcial de adesão dos conjuntos, nas regiões de fronteira. O conjunto *fuzzy* de saída, representado pela figura 1 (c), permite visualizar a estrutura para detecção do nível de congestionamento. Por exemplo, condições severas de congestionamento ocorrem apenas quando a velocidade do veículo está muito lenta e a densidade de veículos vizinhos na via está muito alta.

Um grande benefício do sistema *fuzzy* proposto para o CARTIM, e ilustrado na figura 1, está relacionado à conversão dos valores das variáveis linguísticas de entrada do sistema para porcentagem. Desse modo, cada veículo estima o valor da velocidade baseado na razão entre sua velocidade momentânea e a velocidade máxima permitida na via. A densidade de veículos vizinhos no CARTIM se baseia na ocupação do segmento de estrada que o veículo percorre no momento. Utilizando o raio de transmissão (alcançado na comunicação V2V para disseminação de mensagens), em metros, estima-se a quantidade máxima de veículos por faixa no segmento. Assim, cada veículo, de acordo com a razão entre o número de vizinhos momentaneamente no segmento e a quantidade máxima de veículos suportada no local, consegue estimar a ocupação do segmento em porcentagem. A utilização dessa abordagem pelo CARTIM faz com que o protocolo consiga se adaptar e ajustar o sistema *fuzzy* dinamicamente de acordo com o ambiente (contexto).

4.2. Validação Cooperativa de Congestionamento de Tráfego

O CARTIM utiliza um processo colaborativo (comunicação V2V) para validar o nível local de congestionamento detectado pelo sistema *fuzzy*. Para isso, são utilizadas mensagens CTE (*Cooperative Traffic Estimation*), um conceito apresentado em [Bauza et al. 2010], em que um limiar de congestionamento (C_{th} - *congestion threshold*) é estipulado previamente, e, assim que atingido, um processo colaborativo de validação das condições detectadas se inicia. A transmissão das mensagens cooperativas ocorre exclusivamente da extremidade dianteira do congestionamento para a extremidade traseira, através de um encaminhamento *multi-hop, unicast*.

O intervalo de frequência e número de vizinhos são usados pelos veículos no CARTIM para calcular cooperativamente o nível de congestionamento. Proposta no CO-TEC, essa abordagem usa apenas veículos que retransmitem a mensagem CTE, em que cada veículo usa sua quantidade de vizinhos para calcular a média ponderada do nível de congestionamento. Dessa forma, tal proposta procura representar as condições detectadas pelos demais veículos na via, sem aumentar o *overhead* de comunicação.

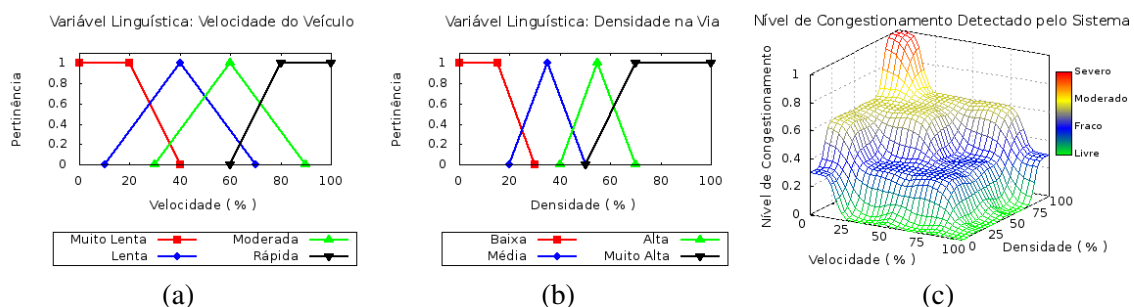


Figura 1. CARTIM, sistema *fuzzy* para detecção do nível de congestionamento

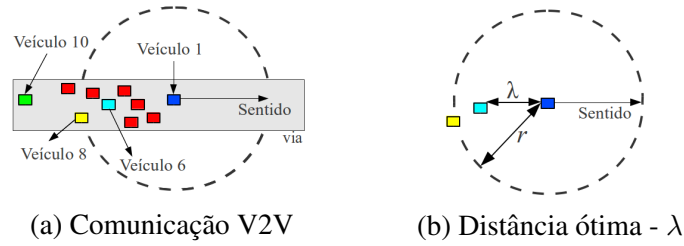


Figura 2. CARTIM, processo de retransmissão de mensagens *unicast*.

As mensagens CTE também são utilizadas para estimar o tamanho de um congestionamento, de acordo com a posição inicial do primeiro veículo que a transmitiu. Assim, a descoberta do veículo na dianteira do congestionamento é uma tarefa importante para o funcionamento do CARTIM. Tal veículo, além de ser o responsável pela frequência (Hz) de geração de mensagens CTE na via congestionada, serve como referencial aos demais veículos na pista, para cálculo do tamanho do engarrafamento.

A alta mobilidades dos nós, as mudanças na topologia da rede e as desconexões frequentes são características já mencionadas de VANET, que podem levar a altas taxas de perdas no envio de mensagens *unicast*. Além disso, para não sobrecarregar a rede, o CARTIM não utiliza mensagens ACK (*acknowledgement*) para confirmação do recebimento das mensagens CTE. Portanto, elevadas taxas de perda de mensagens comprometem o funcionamento do protocolo, uma vez que a comunicação fica interrompida.

O CARTIM realiza uma avaliação para identificar qual é o veículo mais adequado em cada *hop*, para encaminhar a mensagem *unicast*. A figura 2 (a) ilustra um cenário em que o veículo 8 é o mais distante em relação ao veículo 1, considerando-se o raio (r) de comunicação. Tal veículo, no entanto, não é apontado como o veículo ideal para retransmissão da mensagem CTE. O veículo 6, considerado ideal, é obtido pelo protocolo através da equação (1), que calcula dinamicamente a distância ótima (λ) do veículo, para retransmissão da mensagem. Essa distância, ilustrada pela figura 2 (b), obtida em metros (unidade na simulação), é calculada subtraindo-se do tamanho do raio de transmissão (r) dos veículos a razão entre a velocidade máxima permitida na via (m/s) e a frequência (Hz) de transmissão das mensagens *beacons*.

$$\lambda(m) = r(m) - \frac{v(m/s)}{f(Hz)} \quad (1)$$

Por exemplo, veículos com a frequência de transmissão de *broadcast beacons* ajustada em 0.5 Hz e com raio de transmissão de 150 metros, trafegando em uma via qualquer, cuja velocidade máxima permitida seja de 16,67 m/s (60 km/h), obtêm a distância ótima de aproximadamente 116,67 metros. No CARTIM, esse cálculo é necessário para encontrar o veículo vizinho mais próximo dessa distância de referência, a fim de retransmitir a mensagem *unicast*. Apesar das mensagens cooperativas de tráfego serem *unicast*, veículos no raio de transmissão escutam tais mensagens e obtêm seu conteúdo.

Utilizando essa abordagem, o CARTIM minimiza problemas causados pelas constantes mudanças na topologia da rede. O protocolo considera que, mesmo que o veículo selecionado para retransmissão da mensagem se desloque na via com a velocidade máxima permitida, ele ainda tem alta probabilidade de estar dentro do raio de transmissão do veículo atual, durante o intervalo de tempo de um ciclo de transmissão de mensagem *beacon*. Esse intervalo de tempo é o mesmo utilizado para descoberta dos vizinhos.

As mensagens CTE possuem um alto *overhead* quando comparadas às mensagens *beacons*. Para evitar sobrecarga do canal de comunicação, tais mensagens só são enviadas quando o nível de congestionamento local no veículo é superior ao C_{th} e em uma frequência de 0.1 Hz. Além disso, apenas veículos com nível de congestionamento maior que C_{th} participam do processo de retransmissão e, caso já exista algum veículo à frente transmitindo, o veículo de trás cancela sua transmissão. O processo de retransmissão na rede termina quando as mensagens chegam em uma região onde o nível de congestionamento local detectado pelos veículos é inferior ao C_{th} .

4.3. Heurística para Minimização de Congestionamento de Tráfego

Gerenciar o fluxo de veículos e prever congestionamento de tráfego em redes veiculares é uma tarefa complexa computacionalmente. Nesse contexto, uma heurística para redução de congestionamento de tráfego é adotada pelo CARTIM. O objetivo da heurística é tentar reduzir o tempo gasto no trânsito pelos motoristas, sugerindo alterações nas rotas quando começar a ocorrer condições severas de congestionamento em uma determinada via.

A proposta de minimização de congestionamento também utiliza o processo colaborativo para validação das condições detectadas. A mensagem CTE, ao atingir nível de congestionamento cooperativo maior que o limiar CTA_{th} , se transforma em mensagem CTA (*Congestion Traffic Avoid*). Veículos no raio de transmissão, ao capturarem tais mensagens na rede, podem alterar suas rotas iniciais, evitando passar na via sob condições severas. A minimização de congestionamento do CARTIM pode utilizar as arquiteturas V2V e V2I. Contudo, a infraestrutura, composta pelas RSUs, é transparente para o protocolo. Caso esteja presente, a função da RSU é escutar mensagens CTA na rede e enviar *broadcast* dessas mensagens em uma região maior que as alcançadas na comunicação V2V. Caso a infraestrutura não esteja presente, apenas a comunicação V2V é utilizada.

No CARTIM, quando o nível de congestionamento em uma via não estiver mais sob condições severas, as mensagens CTA param de ser disseminadas. Assim, o protocolo regula dinamicamente os alertas para alteração das rotas, procurando desse modo evitar o surgimento de novos pontos de congestionamento no tráfego.

5. Simulações e Resultados

Neste trabalho, simulações foram conduzidas para comparar o sistema *fuzzy* do CARTIM, discutido na seção 4.1, com o do COTEC. A finalidade é verificar o comportamento dos sistemas e atestar a eficácia de cada um em detectar congestionamentos na rede. Em seguida, simulações foram realizadas para mostrar como a utilização do CARTIM pode auxiliar na minimização de congestionamentos de tráfego veicular. Para isso, um cenário maior e mais próximo de ambientes urbanos foi criado.

A ferramenta de simulação de rede utilizada foi o OMNET++ [Varga and Hornig 2008]. O simulador de tráfego e de mobilidade utilizado foi o SUMO [Martinez et al. 2011]. O *framework* VEINS [Sommer et al. 2011] também foi usado neste trabalho para simulação de VANET. A tabela 3 apresenta um quadro sumarizado das configurações realizadas nas simulações, bem como os principais parâmetros de comunicação ajustados no *framework* VEINS. A potência de transmissão na comunicação V2V de 0.61 mW (tabela 3) resulta em um raio de transmissão (r) aproximado de 150 metros. Na comunicação V2I o raio (r) estimado é de 300 metros.

Tabela 3. Principais parâmetros de simulação

Wireless Communication		CARTIM	
<i>Frequency</i>	5.8 GHz	<i>Beacon frequency</i>	0.5 Hz
<i>Transmission power - V2V Commun.</i>	0.61 mW	<i>CTE frequency</i>	0.1 Hz
<i>Transmission power - V2I Commun.</i>	2.20 mW	<i>Congestion threshold (C_{th})</i>	0.5
<i>Bit rate</i>	6 Mbit/s	<i>CTA threshold (CTA_{th})</i>	0.8
<i>Signal Attenuation</i>	-94 dBm	<i>Vehicle average space</i>	10 m

5.1. Comparação do Sistema Fuzzy

Para comparar o sistema *fuzzy* dos protocolos CARTIM e COTEC, dois cenários (*A* e *B*) foram avaliados. Em ambos os cenários, uma autoestrada (*freeway*) de dois quilômetros com duas faixas foi utilizada. Os mapas dos cenários foram criados no SUMO, cuja taxa de chegada de veículos corresponde a 1 veículo por segundo. O cenário *A* é similar ao cenário utilizado pelos autores do COTEC. Tal cenário possui velocidade máxima na via de 120 km/h. O cenário *B* apresenta velocidade máxima permitida de 40 km/h, que corresponde à velocidade máxima em algumas vias urbanas. Na simulação, com a intenção de gerar congestionamento, foi forçado um acidente entre alguns veículos, começando a partir do tempo de simulação $t = 150$ s, obstruindo a via durante 5 minutos (300 s) em ambos os cenários. Os dados obtidos nas simulações avaliaram veículos em 800 metros da autoestrada, na região do acidente.

Os gráficos das figuras 3 e 4 têm como objetivo mostrar o comportamento dos protocolos em estimar localmente (nos veículos) o tráfego veicular. Para isso, os conjuntos *fuzzy* de entrada do sistema também foram avaliados. Esses gráficos representam as velocidades e densidades médias, obtidas pelos veículos durante as simulações. Os níveis de congestionamento local inferidos pelos sistemas *fuzzy* (nos veículos), durante as simulações, também são ilustrados nesses gráficos. Essas informações agrupadas em um gráfico permitem visualizar o nível de congestionamento estimado pelo sistema, à medida que a velocidade e densidade de veículos vizinhos variam.

Nos gráficos do cenário *A* (figura 3) se observa que o CARTIM obtém resultados similares ao COTEC, pois ambos os sistemas *fuzzy* estimaram níveis de congestionamento na mesma intensidade durante as simulações. O comportamento similar dos protocolos neste cenário *A* valida a proposta *fuzzy* do CARTIM. De acordo com a figura 3, ainda se verifica que à medida que os conjuntos *fuzzy* de entrada do sistema variam, os níveis de congestionamento estimados também variam (de acordo com as regras *fuzzy* definidas).

A figura 4 (a) mostra os níveis de congestionamento estimados pelo CARTIM no cenário *B*, bem como as velocidades e densidades médias dos veículos durante as simulações. Contudo, o COTEC neste cenário *B* apresentou uma diferença considerável nos níveis de congestionamento, figura 4 (b), comparado com o CARTIM. Isso é atribuído ao *fuzzy* estático do protocolo, que apresenta uma desregulagem em cenários distintos do proposto para o protocolo. Assim, cenários com mais faixas (nas vias) afetariam ainda mais a estimativa de tráfego do COTEC.

As simulações mostraram que a proposta *fuzzy* dinâmica do CARTIM se adapta melhor ao cenário (contexto), obtendo informações mais precisas da situação do tráfego. É essa abordagem que ajuda no funcionamento do protocolo em cenários heterogêneos, comuns em redes veiculares. Além disso, ao estimar o tráfego veicular inferindo níveis de congestionamento mais elevados, o COTEC inicia antecipadamente o processo colaborativo (por se atingir o C_{th}) para validar as condições detectadas na via. Isso, no entanto, provoca um *overhead* desnecessário na rede.

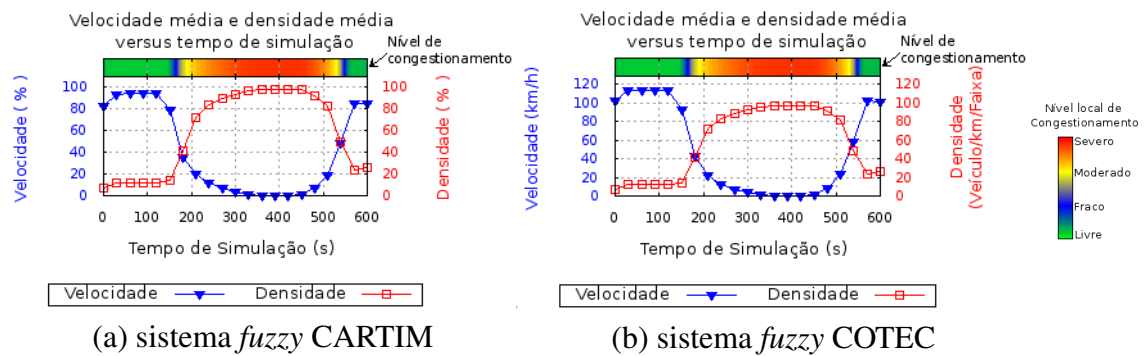


Figura 3. Nível de congestionamento no cenário A, aferido pela velocidade média e densidade média de veículos na autoestrada, versus tempo de simulação

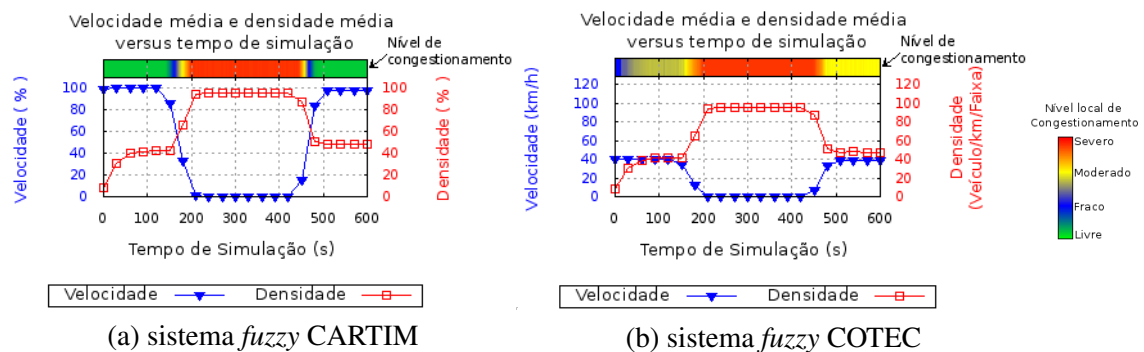


Figura 4. Nível de congestionamento no cenário B, aferido pela velocidade média e densidade média de veículos na autoestrada, versus tempo de simulação

5.2. Avaliação do CARTIM

Cenário de Simulação: Para avaliar o CARTIM, simulações foram realizadas em um cenário Manhattan Grid (10 x 10) sob uma região de 20,25 km². Esse tipo de mapa é comumente usado em redes veiculares, tendo como objetivo avaliar protocolos em ambientes urbanos. A interseção das ruas no mapa representa um cruzamento e cada rua possui extensão de 500 m, faixa única, mão, contramão e velocidade máxima permitida variando entre 50 e 60 km/h em ruas perpendiculares. No entanto, é importante salientar que não é objetivo deste trabalho propor uma solução para esse cenário específico, mas sim mostrar como o CARTIM pode auxiliar usuários das redes veiculares.

A tabela 4 apresenta os cinco cenários utilizados para avaliar o CARTIM. O número de veículos caracteriza a quantidade de nós no instante inicial da simulação. Com destinos aleatórios, cada veículo realizou uma viagem com distância mínima de 4 km. Os obstáculos representam estruturas (prédios etc.) nos cenários, que podem dificultar a comunicação via rádio entre os nós. A mudança de rota corresponde à proposta de minimização de congestionamento do CARTIM. A arquitetura da rede define como a rede veicular se organiza. O tempo de simulação em ambos os cenários foi de 10 minutos.

Tabela 4. Cenários de simulação

Cenário	Nº de Veículos	Obstáculos	Mudança de rota	Arquitetura(s)	Tempo de Simulação
1	1000	Não	Não	V2V	600 s
2	1000	Sim	Não	V2V	600 s
3	2000	Sim	Não	V2V	600 s
4	2000	Sim	Sim	V2V	600 s
5	2000	Sim	Sim	V2V e V2I	600 s

Cada cenário foi simulado 33 vezes e o tempo total para simular um cenário variou em função da quantidade de veículos. Os cenários com 1000 veículos gastaram aproximadamente 50 minutos e os cenários com 2000 veículos cerca de 1 hora e 40 minutos.

Os gráficos desta seção que representam valores médios possuem intervalos de confiança de 95%. Contudo, alguns intervalos de confiança estão bastante próximos do valor médio, o que dificulta a visualização nas figuras.

Mensagens de Congestionamento de Tráfego: O processo de retransmissão de mensagens de congestionamento de tráfego, ilustrado na figura 2, foi avaliado nos cenários simulados. A tabela 5 discrimina a quantidade de mensagens de congestionamento de tráfego transmitidas, retransmitidas e recebidas durante as simulações. Os cenários 1 e 2, com menor densidade de veículos, tiveram maiores perdas de mensagens.

Contudo, esses cenários foram criados apenas para comparar e avaliar o processo de retransmissão de mensagens do CARTIM com presença de obstáculos. A tabela 5 mostra que o cenário 2 teve um aumento de aproximadamente 2.05% na taxa de mensagens perdidas, comparado com o cenário 1. Isso ocorreu em razão dos obstáculos. No entanto, devido à especificidade das redes veiculares, as taxas alcançadas não comprometeram o funcionamento do CARTIM. Além disso, à medida que os congestionamentos aumentam, a densidade de veículos na região também aumenta, o que diminui a mobilidade dos nós na rede, reduzindo assim a perda de mensagens. Essa afirmação é verificada na tabela 5 comparando as taxas de mensagens perdidas nos cenários 1 e 2 com os cenários 3, 4 e 5.

A heurística de minimização de congestionamento do CARTIM, adotada nos cenários 4 e 5, provocou uma ligeira elevação na taxa de perda de mensagens, comparado com o cenário 3. Isso ocorreu porque tal heurística, ao permitir mudanças de rotas, gera mais alterações na topologia da rede. A tabela 5 ainda mostra que no cenário 5 os veículos retransmitiram um número maior de mensagens, em relação aos veículos nos cenários 3 e 4. Isso ocorreu pois, devido à infraestrutura presente no cenário 5, as RSUs passaram a retransmitir mensagens CTA ao escutá-las.

Sobrecarga de Comunicação: É necessário avaliar o impacto da adoção do CARTIM em relação às mensagens de congestionamento de tráfego. A tabela 5 é utilizada para contabilizar o total de mensagens enviadas e retransmitidas pelos veículos. Essas mensagens possuem uma carga útil de aproximadamente 256 bytes (2048 bits) no protocolo. Nos cenários 3, 4 e 5 um total de 5047, 4990 e 5286 mensagens foram disseminadas respectivamente durante as simulações, o que corresponde às taxas médias de 8.4, 8.3 e 8.8 mensagens por segundo. Porém, essas taxas de mensagens disseminadas durante as simulações não foram suficientes e significativas para sobrecarregar a rede, uma vez que a taxa de transferência era de 6 Mbit/s (6×10^6 bits/segundo). Nessas circunstâncias, a rede suportaria a transmissão de quase 3000 mensagens de congestionamento por segundo.

Tamanho do Congestionamento: A figura 5 mostra o tamanho total dos congestionamentos nos cenários por unidade de tempo. Essa métrica é avaliada por órgãos gestores do tráfego para quantificar a situação de momento no trânsito. Neste trabalho, tal métrica é utilizada para medir e avaliar a influência do CARTIM nos cenários simulados.

A figura 5 (b) mostra que o CARTIM ajudou a reduzir o tamanho do congestionamento geral nos cenários 4 e 5 durante as simulações. O cenário 3, que só utiliza a abordagem de identificação de congestionamento, obteve engarrafamentos maiores. Tal

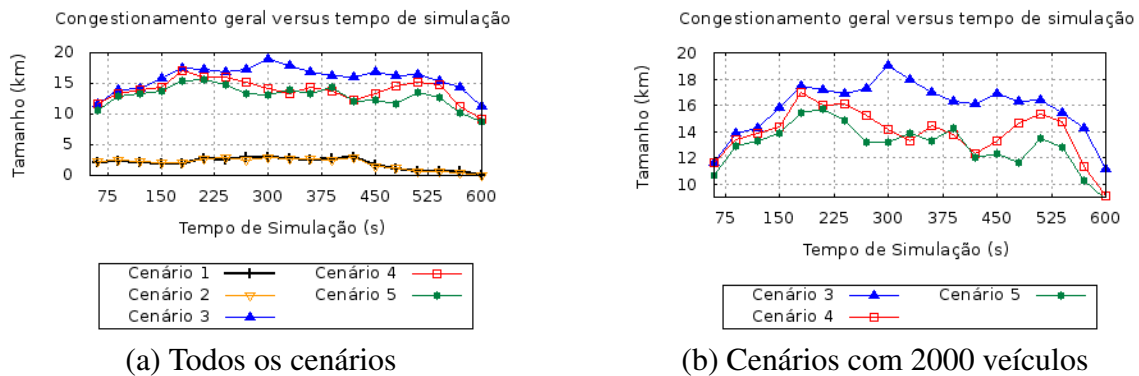


Figura 5. Congestionamento geral por cenário versus tempo de simulação

fato ocorre pois veículos nos cenários 4 e 5, assim que escutam mensagens CTA na rede, obtêm aprovação para mudar de rota, evitando passar em vias sob condições severas de tráfego já validadas. O cenário 5, de acordo com o gráfico ilustrado na figura 5 (b), ainda obteve congestionamento geral durante boa parte da simulação menor que os verificados no cenário 4. Esse fato é atribuído à infraestrutura (RSUs), que aumenta o raio de comunicação ao retransmitir mensagens CTA a veículos mais distantes.

Tabela 5. Mensagens de congestionamento por cenário

Cenário	1	2	3	4	5
Transmitidas	811	799	3413	3386	3378
Retransmitidas	54	53	1634	1604	1908
Recebidas	770	741	4599	4502	4766
Perdidas (%)	10.98	13.03	8.87	9.78	9.84

A figura 6 ilustra a densidade de veículos por região (inferida pelo sistema *fuzzy*) durante as simulações, nos cenários com 2000 veículos. O objetivo é observar o fluxo de veículos no mapa. A figura 6 (a) mostra uma grande região (em vermelho) com alta densidade de veículos no cenário 3, em que, em comparação com os cenários 4 e 5 (figuras 6 (b) e (c)), se verifica um espalhamento menor dos veículos sobre o mapa. Tal observação é feita em razão da minimização de congestionamento do CARTIM, que permite mudanças de rotas perante condições severas e, assim, tende a melhorar o fluxo de veículos nas vias.

Tempo de Viagem, Distância Percorrida e Emissão de CO₂: O tempo de viagem é a métrica de interesse dos usuários das redes veiculares. A figura 7 (a) ilustra o tempo médio de viagem dos veículos por cenário. Em outras palavras, a figura mostra quanto tempo na média um veículo gastou no seu trajeto completo. Os dados apresentados na figura 7 (a) apontam que o CARTIM reduziu o tempo médio de viagem nos cenários 4 e 5 (em relação ao 3), pois nesses cenários a minimização de congestionamento foi utilizada pelos veículos. No cenário 5, como a infraestrutura estava presente, é verificado no gráfico da figura 7 (a) que os veículos realizaram os trajetos no menor tempo médio.

A distância percorrida e a emissão de CO₂ [Silva et al. 2013], [Sommer et al. 2011] são métricas utilizadas neste trabalho para avaliar a adoção do CARTIM. A figura 7 (b) mostra que a distância média percorrida pelos veículos nos cenários 4 e 5 aumentou (em razão das mudanças de rotas). Mas como o principal objetivo é reduzir o tempo de viagem, o aumento do trajeto não é significativo, ao ponto de comprometer os benefícios apresentados do CARTIM. A figura 7 (c) mostra que o

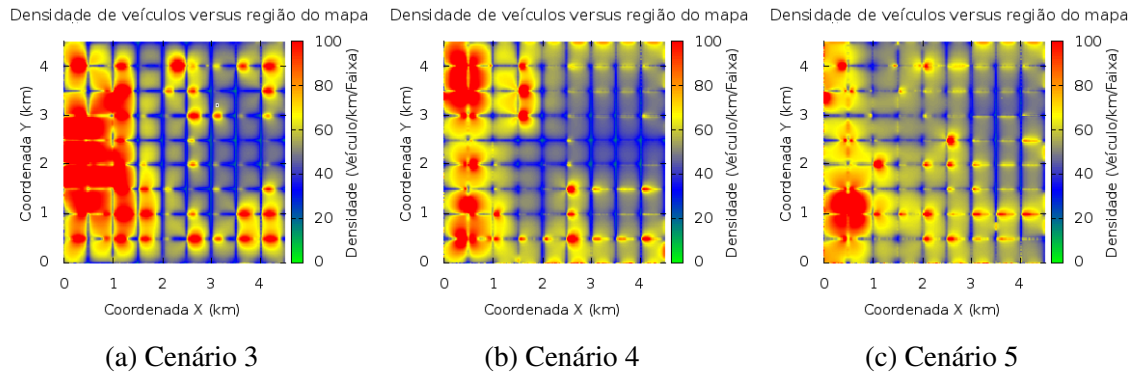


Figura 6. Mapa de calor com a densidade de veículos por região do mapa. Estimado pelos veículos durante as simulações usando o CARTIM.

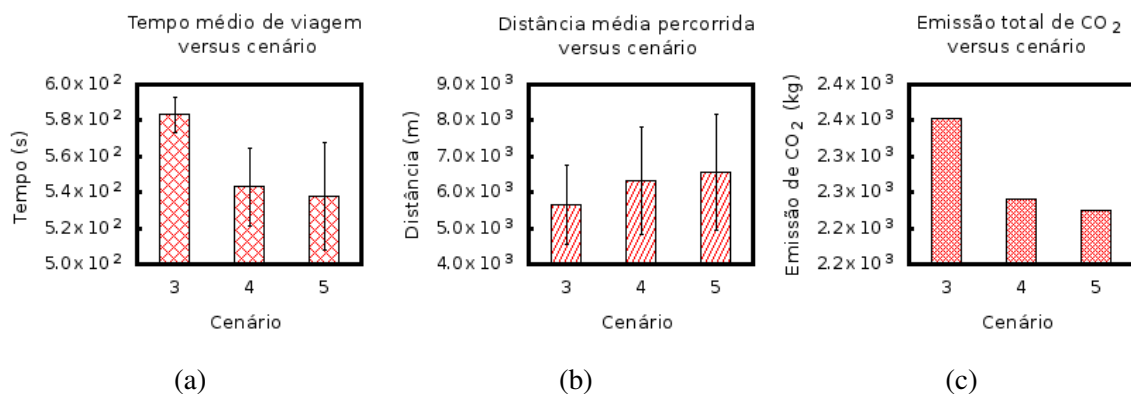


Figura 7. Tempo de viagem, distância percorrida e emissão de CO₂ por cenário

CARTIM ainda reduziu a emissão de CO₂ nos cenários 4 e 5 comparado com cenário 3. Isso ocorreu devido à redução do tempo médio de viagem dos veículos nesses cenários.

6. Conclusões

Este trabalho apresentou o CARTIM, um protocolo de identificação e minimização de congestionamento de tráfego. O CARTIM foi planejado considerando as características e realidades das redes veiculares, buscando ser adaptável ao contexto e assim viável em cenários heterogêneos (autoestrada e vias urbanas). Essas características mencionadas distinguem o CARTIM das propostas encontradas na literatura.

Dois cenários foram utilizados para avaliar o protocolo proposto: (i) autoestrada de 2 km e (ii) Manhattan Grid (10 x 10). No cenário (i), os resultados mostraram a eficácia do sistema *fuzzy* dinâmico e comprovaram a capacidade do CARTIM em se adaptar ao contexto. Os resultados obtidos no cenário (ii) mostraram a capacidade do protocolo de minimizar congestionamentos, melhorando o fluxo de veículos. Dessa forma, o CARTIM atingiu a principal finalidade deste trabalho, reduzir o tempo médio de viagem dos veículos no tráfego, procurando aumentar a satisfação dos usuários da rede veicular. O protocolo ainda reduziu a emissão de CO₂ na atmosfera durante as simulações.

Como trabalho futuro, pode-se citar a simulação de cenários em mapas geográficos. Outras propostas de minimização e roteamento também devem ser avaliadas e comparadas. Protocolos de disseminação de mensagens *geocast* também podem ser implementados nas RSUs. Além disso, a utilização de microcontroladores e sensores pode viabilizar testes do CARTIM em cenários reais, com baixo custo financeiro por veículo.

Referências

- Alves, R. d. S., Campbell, I. d. V., Couto, R. d. S., Campista, M. E. M., Moraes, I. M., Rubinstein, M. G., Costa, L. H. M. K., Duarte, O. C. M. B., and Abdalla, M. (2009). Redes Veiculares: Princípios, Aplicações e Desafios. In *Minicursos do XXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores.*, chapter 5, pages 199–254.
- Bauza, R., Gozalvez, J., and Sanchez-Soriano, J. (2010). Road traffic congestion detection through cooperative vehicle-to-vehicle communications. In *Local Computer Networks (LCN), 2010 IEEE 35th Conference on*, pages 606–612.
- Binglei, X., Zheng, H., and Hongwei, M. (2008). Fuzzy-logic-based traffic incident detection algorithm for freeway. In *Machine Learning and Cybernetics, 2008 International Conference on*, volume 3, pages 1254–1259.
- Board, N. R. C. U. T. R. (2000). *Highway Capacity Manual – HCM 2000*. Transportation Research Board, National Research Council.
- DENATRAN. Departamento nacional de trânsito - frota de veículos. Disponível em <http://www.denatran.gov.br/frota.htm>. Acessado em: Julho 2013.
- Fahmy, M. and Ranasinghe, D. N. (2008). Discovering automobile congestion and volume using vanet's. In *ITS Telecommunications, 2008. ITST 2008. 8th International Conference on*, pages 367–372.
- Fukumoto, J., Sirokane, N., Ishikawa, Y., Wada, T., Ohtsuki, K., and Okada, H. (2007). Analytic method for real-time traffic problems by using Contents Oriented Communications in VANET. *2007 7th International Conference on ITS Telecommunications*, pages 1–6.
- Lu, J. and Cao, L. (2003). Congestion evaluation from traffic flow information based on fuzzy logic. In *Intelligent Transportation Systems, 2003. Proceedings. 2003 IEEE*, volume 1, pages 50–53 vol.1.
- Martinez, F. J., Toh, C. K., Cano, J.-C., Calafate, C. T., and Manzoni, P. (2011). A survey and comparative study of simulators for vehicular ad hoc networks (vanets). *Wireless Communications and Mobile Computing*, 11(7):813–828.
- Silva, F. A., Silva, T. R., Ruiz, L. B., and Loureiro, A. F. A. (2013). Um Middleware para Provisionamento de Contextos para Redes Veiculares. *XXXI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC*, pages 615–628.
- Sommer, C., German, R., and Dressler, F. (2011). Bidirectionally Coupled Network and Road Traffic Simulation for Improved IVC Analysis. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 10(1):3–15.
- Varga, A. and Hornig, R. (2008). An overview of the omnet++ simulation environment. In *Simutools '08: Proceedings of the 1st international conference on Simulation tools and techniques for communications, networks and systems & workshops*, pages 1–10.
- Younes, M. and Boukerche, A. (2013). Efficient traffic congestion detection protocol for next generation vanets. In *Communications (ICC), 2013 IEEE International Conference on*, pages 3764–3768.